



Javascript



Características

- No se tienen en cuenta espacios en blanco ni nuevas líneas
- Es case-sensitive
- No es un lenguaje tipado
- No es necesario terminar cada sentencia con punto y coma (;)
- Se pueden incluir comentarios con `//` or multilínea con `/* ** */`

Variables

- var, let y const
- Que es el scope de una variable?
- Debug:
 - console.log
 - document.write
 - alert

Tipos de Datos

- Numérico
- String
- Array
- Object
- Boolean
- Undefined
- Null
- NaN

Arreglos

Los arreglos son una colección de elementos de cualquier tipo.

```
var arreglo = ["Curso de Javascript","2do año","UNSTA"]
```

Métodos y Propiedades: length, push, pop, shift, splice, concat, join, sort, reverse

Condicionales

- IF, IF/ELSE

```
if(condicion){  
  
} else {  
  
}
```

Operadores de comparación: >, <, >=, <=, ==, !=

Operadores lógicos: &&, ||, !

Ejercicio Condicionales

Declarar una variable y asignarle un valor numérico que ustedes elijan:

- 1- Preguntar si este número es mayor o igual a 18 o si es divisible en 3. Si se cumple esta condición mostrar en pantalla el resultado de dividir en 3.
- 2- si el número es 17, mostrar en pantalla el resto de dividir en 4.
- 3- si el número es menor o igual a 16, mostrar en pantalla “no se puede dar un resultado”.

```
var numero = parseInt(prompt("Ingrese un numero"))
```

Ciclos

- Ciclo For

```
for(inicializar variable; condición; incremento/decremento){  
    // Instrucciones  
}
```

- Ciclo While

```
while(condición){  
    expression  
}
```


Trabajando con arreglos

- map
- filter
- find
- foreach
- reduce

Funciones

- Fragmento de código que podemos reutilizar

- Sintaxis:

```
function nombre(parámetros <opcionales>)
```

```
{
```

```
    // instrucciones
```

```
}
```

Ámbitos de las Variables (scope)

- Global
 - Podemos acceder desde cualquier parte del código
- Local
 - Creadas dentro de una función, solo pueden ser accedidas desde su función o desde una función anidada.

Métodos y Propiedades para cadenas de texto

- Contar cadena de caracteres: length
- Cortar una cadena: substring, substr
- Posición de una letra: indexOf, lastIndexOf
- Reemplazar texto: replace
- Cambiar a mayúscula/minúscula: toUpperCase/toLowerCase

Introducción al DOM (Document Object Model)

- Traer elementos por:
 - etiqueta (getElementsByTagName)
 - id (getElementById)

Creando nodos del DOM

1. Crear el elemento (`createElement`)
2. Crear un nodo de texto (`createTextNode`)
3. Añadir el nodo de texto al elemento (`appendChild`)
4. Agregar atributos al elemento (`setAttribute`)
5. Agregar el elemento al documento (by id o `parentNode/ insertBefore`)

Modificando, reemplazando y eliminando Nodos

- `textContent` vs `innerHTML`
- `replaceChild(new, old)`
- `removeChild`

Modificando los estilos de los elementos

- `setAttributes`
- `<tag>.style.<attribute>`

Ejercicios

1. Crear una función que muestre la suma de dos números
2. Crear una función que muestre el mensaje “Hola Mundo” en consola
3. Crear un input y un button, cuando hagamos click en el boton se añadira el texto escrito en el input en un div vacio con un elemento p.

Eventos

"Imagina que estás en tu casa y alguien toca el timbre. El timbre sonando es el evento. Tu acción de ir a abrir la puerta es la respuesta. En la web pasa lo mismo."

- Definición: Un evento es cualquier cosa que sucede en la página web: un clic, mover el ratón, presionar una tecla, o que la página termine de cargar. JavaScript está "escuchando" para reaccionar a ellos.

```
// 1. Seleccionamos el elemento
const miBoton = document.querySelector('#boton-magico');

// 2 y 3. Agregamos el "escuchador" (tipo de evento + función)
miBoton.addEventListener('click', function () {
    alert('¡Hiciste clic!');
});
```

Método antiguo (onclick="funcion()" en el HTML)

Formulario

- Validar un formulario con javascript

Ejercicio TwoSum

Dado un arreglo de enteros `nums` y un entero `target`, devuelve los índices de los dos números tales que sumen el `target`.

Ej: `nums = [2, 7, 8, 11]`

`target = 9`

El resultado debería ser: `[0, 1]`